

RoomMate Match

Documentación funcional y técnica del proyecto

"Encuentra tu compañero de piso ideal"

Versión de la app	1.0.0+9
Plataformas	iOS · Android · Web
Documento	Generado el 08/10/2026
Estado	En revisión para App Store y Google Play

Índice

1. Visión general del producto
2. Arquitectura técnica
3. Onboarding y autenticación
4. Descubrimiento: el swipe
5. Algoritmo de compatibilidad
6. Matches y chat en tiempo real
7. Búsqueda de vivienda
8. Perfil de usuario y verificación
9. Premium y modelo de negocio
10. Privacidad, ajustes y RGPD
11. Backend: módulos del sistema
12. Seguridad
13. Calidad, pruebas y despliegue
14. Estado del proyecto y roadmap

1. Visión general del producto

RoomMate Match es una aplicación móvil multiplataforma (iOS, Android y web) concebida como un **«Tinder para compañeros de piso»**. A diferencia de los portales tradicionales de alquiler, que se centran en el inmueble, RoomMate Match pone el foco en la **compatibilidad humana**: primero encuentras a la persona adecuada para convivir y después buscáis juntos la vivienda.

El problema que resuelve

Compartir piso es la forma de vivienda más habitual entre estudiantes y jóvenes profesionales, pero la búsqueda de compañero se sigue haciendo mediante anuncios impersonales, grupos de mensajería o el boca a boca. El resultado son convivencias conflictivas, rotaciones constantes de inquilinos y una experiencia estresante para todas las partes.

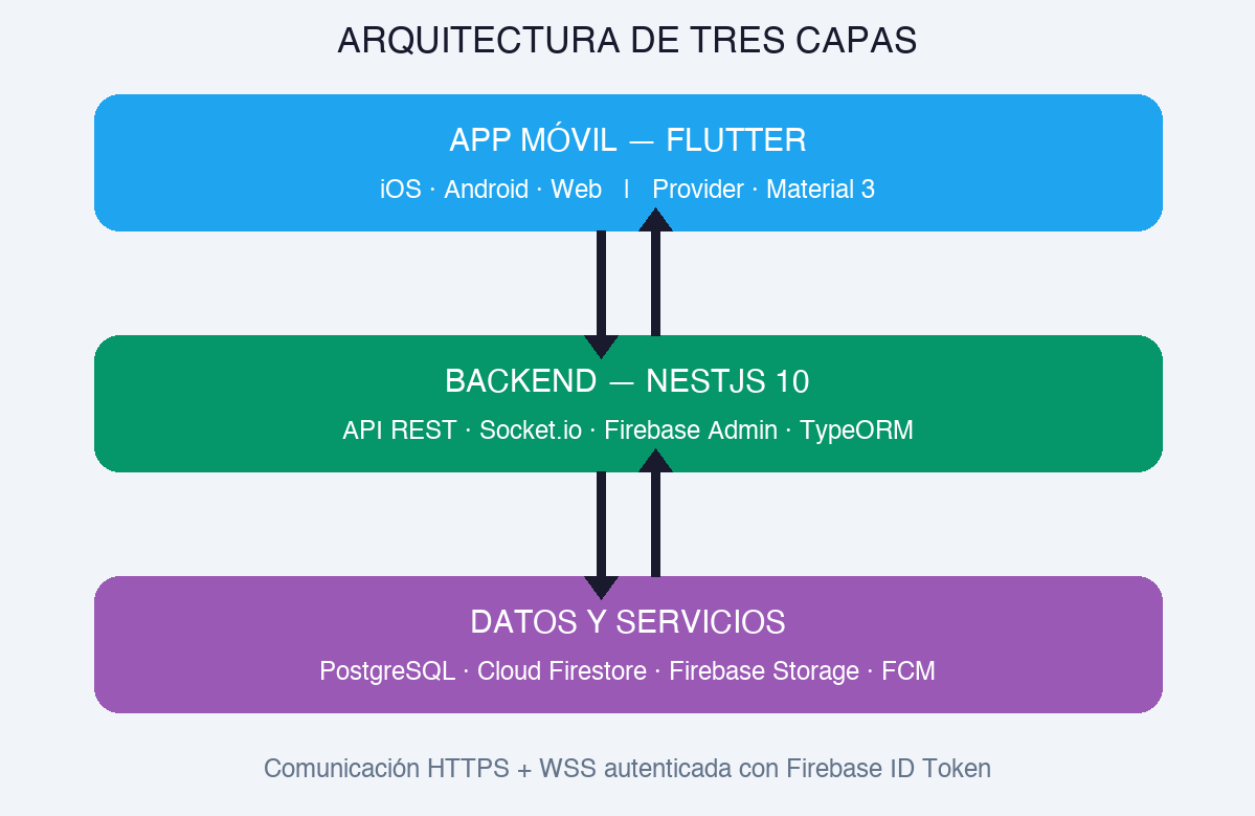
La solución

- **Matching por afinidad** — un algoritmo puntúa la compatibilidad entre personas a partir de sus hábitos de convivencia.
- **Decisión rápida y visual** — interfaz de tarjetas (swipe) para valorar perfiles en segundos.
- **Confianza** — verificación de identidad en varios niveles y herramientas de reporte y bloqueo.
- **Del match a la vivienda** — chat en tiempo real y búsqueda integrada de pisos en portales inmobiliarios.
- **Seguridad y legalidad** — cumplimiento RGPD, moderación de contenido y límites anti-spam.

Propuesta de valor

Reducir el riesgo de una mala convivencia antes de firmar un alquiler. La app monetiza mediante un modelo **freemium**: la experiencia completa es gratuita con límites diarios, y una suscripción premium elimina esos límites y añade funciones avanzadas.

2. Arquitectura técnica



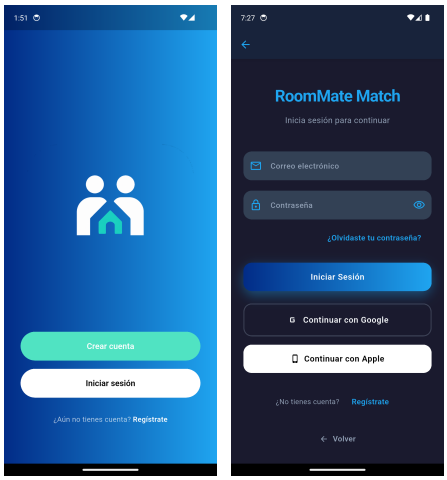
Vista de alto nivel del sistema

El sistema sigue una arquitectura de **tres capas**. La app Flutter se comunica con el backend NestJS mediante API REST (acciones puntuales) y WebSockets con Socket.io (chat y eventos en tiempo real). Los datos de negocio viven en PostgreSQL; los contenidos sociales y archivos, en Firebase.

Capa	Tecnologías	Responsabilidad
Cliente	Flutter 3.x, Provider, Material 3, socket_io_client, in_app_purchase	UI, estado local, notificaciones, pagos IAP
Backend	NestJS 10, TypeScript, Socket.io, Firebase Admin, class-validator, TypeORM	Lógica de negocio, matching, chat, moderación, pagos
Datos	PostgreSQL 15 (TypeORM), Cloud Firestore, Firebase Storage	Entidades relacionales, datos sociales, fotos y documentos
Infra	Render (API), Firebase (auth/push/storage), Stripe (web), App Store / Play (IAP)	Despliegue, identidad, mensajería push y monetización

3. Onboarding y autenticación

El primer contacto con la app es un onboarding breve que explica la propuesta de valor antes de pedir el registro. El acceso puede hacerse con **correo y contraseña**, **Google** o **Sign in with Apple** (obligatorio en iOS).



Flujo de alta

- Registro con validación en tiempo real: email (formato, dominios desechables, detección de erratas como *gmial.com*) y contraseña con medidor de fortaleza.
- Verificación de correo obligatoria para cuentas de email antes de entrar a la app.
- Consentimiento legal versionado: al aceptar los términos se guarda la versión; si cambia, la app exige re-consentimiento al entrar.
- Política de edad: la app está pensada para mayores de edad (rating 17+/18+ en las tiendas).

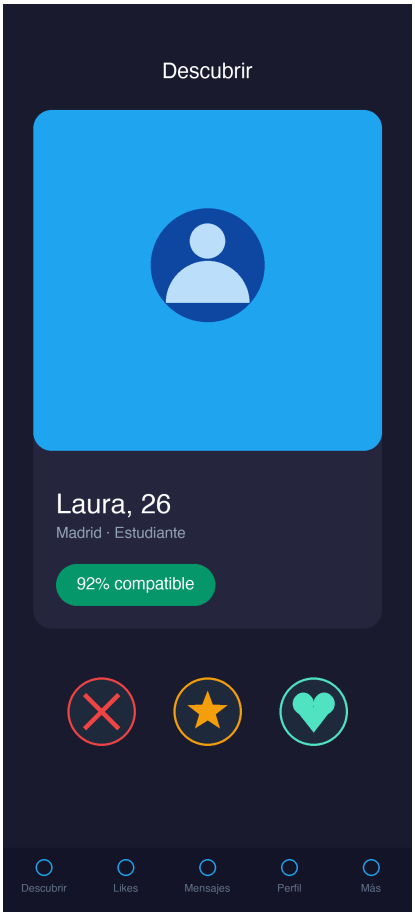
Sesión y seguridad de acceso

- Firebase Auth gestiona la sesión; el backend valida el **ID token de Firebase** en cada petición.
- Firebase App Check protege la API contra clientes falsificados (Play Integrity / App Attest).
- Rate limiting local de intentos de login y OTP, con bloqueo temporal.
- Borrado de cuenta completo desde ajustes: elimina datos del backend, fotos de Storage, documentos de Firestore y la cuenta de Auth, con re-autenticación cuando es necesaria.

Capturas reales: bienvenida e inicio de sesión

4. Descubrimiento: el swipe

El corazón de la app es la pantalla de descubrimiento: una pila de tarjetas con foto, nombre, edad, ciudad y porcentaje de compatibilidad. El usuario decide con gestos o botones.



Interacciones

- **Like** — si la otra persona también da like, se produce un match y se abre el chat.
- **Pass** — descarta el perfil.
- **Super like** — destaca el interés; 1 al día en plan gratuito.
- **Deshacer** — revierte el último swipe (premium); si había match, se eliminan match y chat.
- **Boost** — aumenta la visibilidad del perfil durante 30 minutos (premium).

Límites diarios

Los límites se aplican **en el servidor** para evitar trampas: 10 likes y 1 super like al día en el plan gratuito; uso ilimitado para usuarios premium. El estado se sincroniza al cargar la pantalla para no penalizar la experiencia con lecturas extra.

Detalles de experiencia

- Precarga de fotos de los siguientes perfiles para swipes fluidos.
- Respuesta háptica en cada acción y overlay animado al producirse un match.
- Feedback inmediato con SnackBars ante errores de red.

Representación visual de la pila de tarjetas

5. Algoritmo de compatibilidad

Cada tarjeta muestra un **porcentaje de compatibilidad** calculado por el backend a partir del cuestionario de convivencia que completa el usuario en su perfil.



Factores evaluados

- Horarios (diurno / nocturno / mixto)
- Nivel de limpieza y orden
- Tabaco (fumador, tolerante, no)
- Mascotas (tiene, le gustan, alergias)
- Personalidad (introvertido / extrovertido)
- Frecuencia de visitas y fiestas en casa
- Hábitos de cocina y espacios compartidos
- Tolerancia al ruido
- Teletrabajo y uso del espacio

Cómo se usa

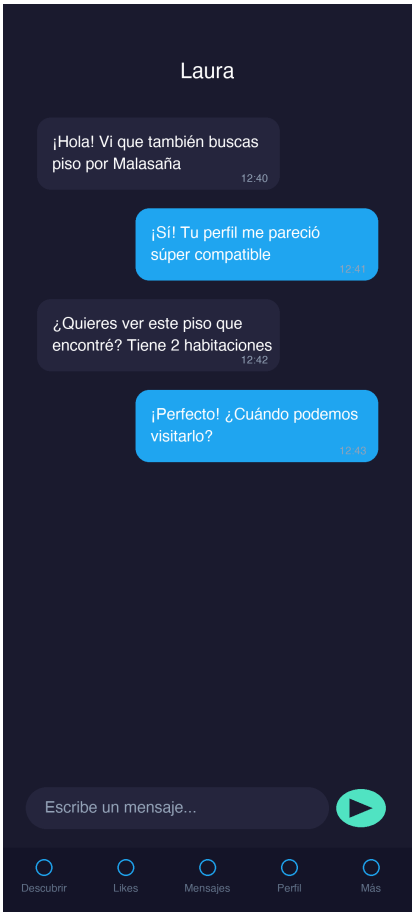
El score orienta el orden de la pila de tarjetas y se desglosa en la vista de detalle del perfil, donde cada factor muestra su nivel de coincidencia. Esto convierte una decisión emocional en una decisión informada sin perder rapidez.

Además de personas, el mismo enfoque permite calcular la **compatibilidad grupal**: cuando varios matches forman un grupo para buscar piso juntos, el sistema promedia las afinidades entre todos sus miembros.

Representación visual del desglose de compatibilidad

6. Matches y chat en tiempo real

Cuando dos usuarios se dan like mutuamente se crea un **match** y ambos pueden empezar a conversar. La bandeja de matches muestra las conversaciones ordenadas por actividad reciente.



Mensajería

- Entrega instantánea mediante **Socket.io**: los mensajes llegan sin recargar la pantalla.
- Historial persistente de conversaciones.
- Indicadores de estado (enviado / recibido) y presencia en línea.
- Soporte para compartir fotos dentro de la conversación.

Seguridad en el chat

- La conexión WebSocket exige un **token de Firebase válido**: nadie puede suplantar a otro usuario ni leer chats ajenos.
- Límite de mensajes por minuto para frenar el spam.
- Desde cualquier conversación se puede **reportar o bloquear** al otro usuario; los reportes alimentan la cola de moderación.

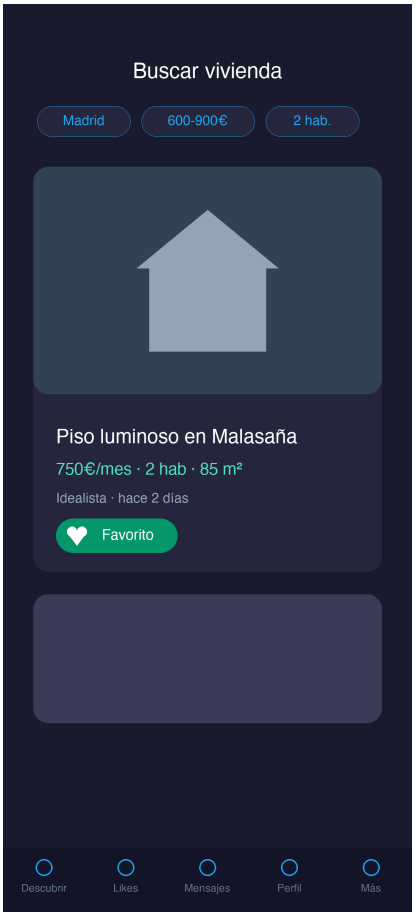
Notificaciones

Los matches y mensajes nuevos generan notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging, con recordatorios de re-enganche programados localmente.

Representación visual del chat entre matches

7. Búsqueda de vivienda

Una vez encontrado el compañero ideal, la app acompaña en el siguiente paso: encontrar la casa. El módulo de vivienda permite explorar anuncios reales de portales inmobiliarios sin salir de la aplicación.



Funciones

- Búsqueda por ciudad, zona y rango de presupuesto, con filtro por solapamiento de rangos entre buscador y anuncio.
- Fichas de piso con fotos, precio, habitaciones y características.
- **Favoritos compartidos**: los miembros de un grupo pueden marcar y comentar pisos candidatos.
- Enlaces directos al anuncio original en el portal (Idealista, Fotocasa, etc.).

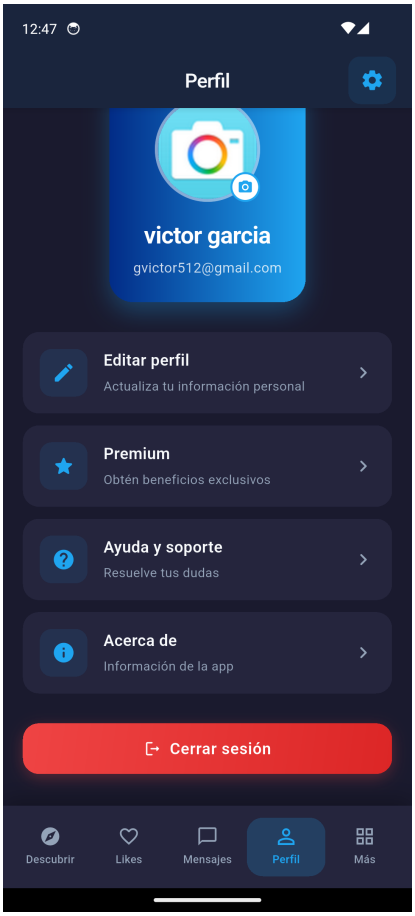
Valor diferencial

La mayoría de apps de roommates se quedan en el match; RoomMate Match cierra el ciclo completo **persona** → **grupo** → **vivienda**, lo que también abre una vía de monetización por referidos inmobiliarios.

Representación visual del explorador de vivienda

8. Perfil de usuario y verificación

El perfil es la carta de presentación: fotos, descripción, hábitos de convivencia y preferencias de búsqueda. Un perfil completo y verificado obtiene más visibilidad y mejores matches.



Contenido del perfil

- Galería de fotos subidas a Firebase Storage con precarga en caché.
- Bio y datos básicos: edad, ocupación, ciudad.
- Cuestionario de hábitos que alimenta el algoritmo de compatibilidad.
- Presupuesto, zona preferida y tipo de vivienda buscada.

Sistema de verificación

- **Nivel 1 — Email**: verificación del correo de registro.
- **Nivel 2 — Teléfono**: código OTP por SMS.
- **Nivel 3 — Selfie**: comparación con la foto de perfil (revisión).
- **Nivel 4 — Documento**: verificación de identidad opcional; solo se aceptan documentos alojados en Firebase Storage por HTTPS.

Los niveles se muestran como insignias en el perfil y aumentan la confianza del resto de usuarios, además de desbloquear funciones como la visibilidad destacada.

Captura real de la pantalla de perfil

9. Premium y modelo de negocio

El modelo es **freemium**: la app es completamente funcional de forma gratuita y la suscripción premium elimina los límites y añade ventajas de visibilidad.



Comparativa de planes

Función	Gratis	Premium
Likes diarios	10	Ilimitados
Super likes	1 / día	Ilimitados
Ver quién te dio like	No	Sí
Deshacer swipe	No	Sí
Filtros avanzados	Básicos	Completos
Boost de perfil	No	Sí
Modo invisible	No	Sí
Anuncios	Sí	Sin anuncios

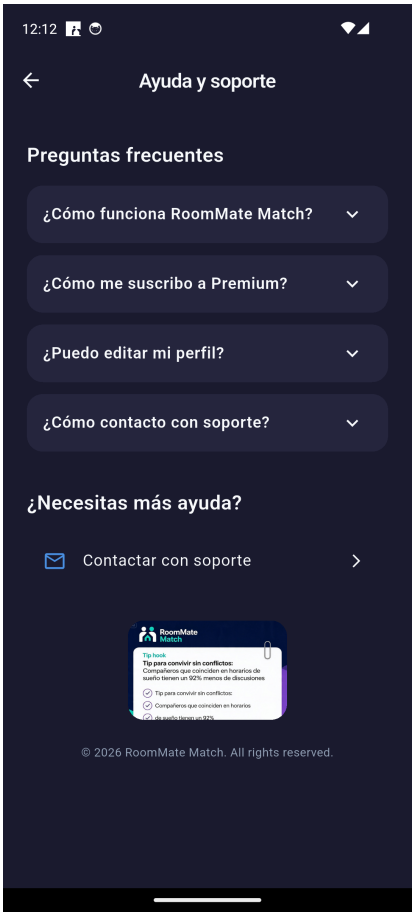
Compras dentro de la app

- Suscripciones **mensual y anual**, más consumibles: boost, super like y destacado de anuncio.
- En iOS/Android se usan **In-App Purchases nativas**; Stripe solo se usa en la versión web.
- Las compras se verifican **en el servidor** (Apple / Google Play) antes de conceder el plan.
- Restauración de compras disponible desde la propia pantalla premium.

Representación visual del paywall premium

10. Privacidad, ajustes y RGPD

La app incluye un centro de privacidad completo, alineado con el RGPD europeo y los requisitos de App Store y Google Play.



Derechos del usuario

- **Acceso**: solicitud de copia de sus datos por correo.
- **Rectificación**: corrección de datos incorrectos.
- **Portabilidad**: exportación de la información.
- **Supresión**: borrado completo de la cuenta (backend, fotos, Firestore y Auth).
- **Retirada de consentimiento**: gestión granular de consentimientos.

Control y seguridad

- Bloqueo de usuarios y reportes con categorías que llegan a la cola de moderación.
- Documentos legales accesibles desde la app: términos, privacidad y cookies.
- Pantalla de ajustes con gestión de notificaciones, invitaciones con enlace de referido y buzón de sugerencias.
- Los datos sensibles viajan solo por HTTPS/WSS y las fotos y documentos de verificación se sirven con URL firmadas.

Captura real: centro de ayuda y soporte

11. Backend: módulos del sistema

El backend NestJS está organizado en módulos por dominio. Cada uno expone controladores REST (o gateways WebSocket) y servicios con la lógica de negocio sobre entidades TypeORM en PostgreSQL.

Módulo	Responsabilidad
auth	Estrategia Firebase (ID token), guards de autenticación y roles, middleware App Check
users	CRUD de usuario, borrado de cuenta, recompensas de referidos
profiles	Perfil detallado, fotos, cuestionario de hábitos
compatibility	Cálculo del score de compatibilidad por factores
matches	Registro de swipes, detección de match mutuo, deshacer
chat	Gateway Socket.io: salas por match, mensajes en tiempo real, auth por token
groups	Grupos de convivencia y compatibilidad grupal
filters	Preferencias de búsqueda: edad, ciudad, presupuesto, hábitos
daily-limits	Cuotas diarias de likes, super likes y boosts, aplicadas en servidor
premium	Suscripciones, estado del plan, consumo de cuotas premium
payments	Stripe (solo web): PaymentIntent, webhooks, historial de transacciones
verification	Verificación por email, teléfono, selfie y documento
moderation	Reportes, bloqueos y cola de revisión de contenido
notifications	Push (FCM), email transaccional y tipos permitidos
mail	Envío de correos transaccionales y plantillas
admin	Panel administrativo: métricas, gestión de reportes y usuarios

Todos los endpoints están protegidos por el guard de Firebase, un pipe global de validación (whitelist + rechazo de campos extra) y un filtro global de excepciones que devuelve siempre JSON consistente y registra los errores 5xx con su traza. El endpoint **/health** comprueba la base de datos para los chequeos de Render.

12. Seguridad

Capa	Medidas implementadas
Identidad	Firebase Auth; el backend valida el ID token en cada petición. Sin token válido no hay acceso a API ni WebSockets.
Integridad del cliente	Firebase App Check (Play Integrity / App Attest) para rechazar clientes falsificados.
API	CORS restringido a orígenes configurados, Helmet, compresión, ValidationPipe con whitelist y límite de peticiones (throttler).
Datos	Reglas de seguridad de Firestore, Row-Level Security en PostgreSQL, listas blancas de tipos de notificación.
Pagos	IAP verificado en servidor con recibos de Apple y Google; Stripe con webhooks firmados; endpoints de depuración solo fuera de producción.
Contenido	Validación de URLs de documentos (solo Firebase Storage por HTTPS), sanitización de entradas en el cliente, límites anti-spam.
Privacidad	Consentimientos versionados, borrado de cuenta en cascada, minimización de datos en logs.

La superficie administrativa (seeding de demo, endpoints de debug, acciones de moderación) está bloqueada por defecto en producción mediante variables de entorno, y las acciones administrativas quedan limitadas en su alcance.

13. Calidad, pruebas y despliegue

El proyecto dispone de una red de seguridad que evita regresiones: ningún cambio puede romper funcionalidad existente sin que falle el pipeline.

Pruebas automatizadas

- **Backend**: 20 tests unitarios con Jest sobre los servicios críticos (límites diarios, premium, verificación de suscripciones).
- **Móvil**: 44 tests unitarios y de widgets con flutter_test (validadores, sanitización, modelo de suscripción, pantallas de acceso).
- **Análisis estático**: flutter analyze sin warnings y ESLint + Prettier en el backend con reglas anti-crash.

Integración y despliegue continuo

- **GitHub Actions**: en cada push se ejecutan lint + build + tests del backend y analyze + tests del móvil.
- **Codemagic**: los tres workflows (iOS simulador, TestFlight y Play Store) ejecutan analyze + tests antes de compilar; un fallo bloquea el build.
- **Render**: despliegue del backend con health check en /health y graceful shutdown.

Observabilidad

- **Firebase Crashlytics**: captura errores fatales de Flutter y excepciones async no controladas en producción.
- **Logs de servidor**: los errores 5xx se registran con traza completa; el cliente solo recibe un mensaje genérico.
- **Degradación elegante**: la inicialización de la app tolera timeouts y servicios caídos sin bloquear el arranque; en release, cualquier error de build muestra una pantalla de diagnóstico en lugar de pantalla en blanco.

14. Estado del proyecto y roadmap

Situación actual

- App funcional en iOS, Android y web; backend en producción en Render.
- Presentada a App Store: en revisión, con vídeo de demostración, cuenta demo y notas de revisión preparadas.
- Productos IAP configurados: premium mensual y anual, boost, super like y destacado de anuncio.
- Suite de pruebas y CI activos para proteger la estabilidad en cada cambio.

Próximos pasos

- Completar la revisión de App Store y publicar en Google Play.
- Ampliar cobertura de tests a módulos de chat, matches y pagos.
- Activar strictNullChecks en el backend como siguiente paso de endurecimiento.
- Monitor de uptime externo sobre /health y alertas.
- Explorar monetización por referidos inmobiliarios.

Documento generado automáticamente a partir del estado real del proyecto. Para uso interno del equipo y material de presentación.